

Automatización Robótica de Procesos



INFORMÁTICA
INDUSTRIAL AVANZADA
MÁSTER INGENIERÍA
INDUSTRIAL

PROFESOR: IVÁN TORRES

Índice

- ❑ ¿En qué consiste?
- ❑ Beneficios
- ❑ ¿Qué procesos puedo automatizar?
- ❑ Opciones
- ❑ RPA vs API

¿En qué consiste?

□ La Automatización Robótica de Procesos (RPA, por sus siglas en inglés) es una tecnología que permite automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas en sistemas informáticos. Consiste en utilizar software o "robots" para imitar y ejecutar las acciones que normalmente realizaría un ser humano dentro de un proceso empresarial.

¿En qué consiste?

El proceso de RPA implica:

- ☐ **Identificación de tareas repetitivas y basadas en reglas**
- ☐ **Desarrollo de los robots**
- ☐ **Implementación y prueba**
- ☐ **Monitoreo y mantenimiento**

¿En qué consiste?

LA RPA TIENE QUE VER
DIRECTAMENTE CON LA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



¿En qué consiste?

- ❑ La Automatización Robótica de Procesos (RPA) y la automatización industrial están relacionadas en el sentido de que ambas tienen como objetivo principal la automatización de tareas y procesos para aumentar la eficiencia y reducir los errores en sus respectivos ámbitos de aplicación. Sin embargo, hay diferencias significativas en cómo se aplican y en los tipos de procesos que automatizan.

¿En qué consiste?

1. Alcance de aplicación

1. **RPA** → Se centra principalmente en la automatización de tareas de oficina y administrativas, como la entrada de datos, la generación de informes, la manipulación de documentos, el procesamiento de pagos, entre otros.
2. **Automatización industrial** → Se enfoca en la automatización de procesos de fabricación y producción en entornos industriales. Esto puede incluir tareas como el ensamblaje de productos, el manejo de materiales, el control de maquinaria, el monitoreo de procesos, entre otros.

2. Tecnología y herramientas utilizadas

1. **RPA** → Utiliza software especializado en la automatización de tareas informáticas, como scripts o programas de software que simulan la interacción humana con sistemas de software.
2. **Automatización industrial** → Emplea una variedad de tecnologías, como robots industriales, sistemas de control automatizado, sistemas de visión artificial, sensores, actuadores y otros dispositivos específicos para entornos industriales.

¿En qué consiste?

3. Objetivos

1. **RPA** → Busca aumentar la productividad y reducir los errores en tareas administrativas y de oficina, así como liberar a los empleados de actividades repetitivas para que puedan centrarse en tareas más estratégicas y de mayor valor.
2. **Automatización industrial** → Tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la producción, aumentar la calidad de los productos, reducir los costos de mano de obra y minimizar los riesgos para los trabajadores en entornos peligrosos.



Beneficios

Entre otros:

- ❑ Reducción de errores humanos
- ❑ Aumento de la eficiencia operativa
- ❑ Mejora de la precisión en el procesamiento de datos
- ❑ Liberación de tiempo para que los empleados se enfoquen en tareas de mayor valor agregado

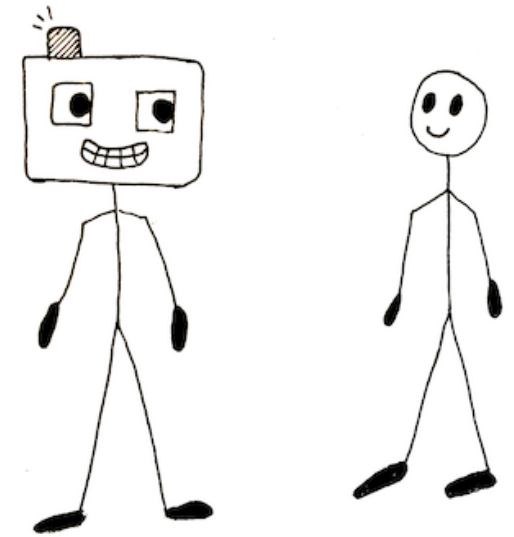
¿Qué procesos puedo automatizar?

❑ En la automatización industrial el análisis de si una tarea es candidata a ser automatizada se basa en las 4D:

- ❑ Dull
- ❑ Dirty
- ❑ Dangerous
- ❑ Difficult

❑ Esto aplicado a la RPA sería:

- ❑ Dull → Repetitivo o aburrido
- ❑ Dirty → Desordenado
- ❑ Dangerous → Que conlleva riesgo para la empresa (Por ejemplo: Poner mal un número de factura)
- ❑ Difficult → Minucioso



¿Qué procesos puedo automatizar?

Ejemplos:

- 1. Procesamiento de facturas:** Las empresas pueden utilizar RPA para automatizar el procesamiento de facturas, incluyendo la extracción de datos de facturas recibidas, la validación de la información, la contabilización y el pago a proveedores.
- 2. Gestión de pedidos:** RPA puede automatizar el proceso de gestión de pedidos, desde la recepción de órdenes de compra hasta la confirmación de envío y facturación.
- 3. Atención al cliente:** Las empresas pueden implementar RPA para automatizar respuestas a correos electrónicos, mensajes de chat en línea y consultas de clientes, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de respuesta.
- 4. Procesamiento de nóminas y recursos humanos:** RPA puede utilizarse para automatizar tareas relacionadas con el procesamiento de nóminas, como la recopilación de datos de asistencia, el cálculo de salarios, la generación de informes y la distribución de recibos de pago.
- 5. Gestión de inventario:** RPA puede automatizar procesos relacionados con la gestión de inventario, incluyendo la actualización de registros de inventario, la generación de pedidos de reposición y la optimización de niveles de stock.

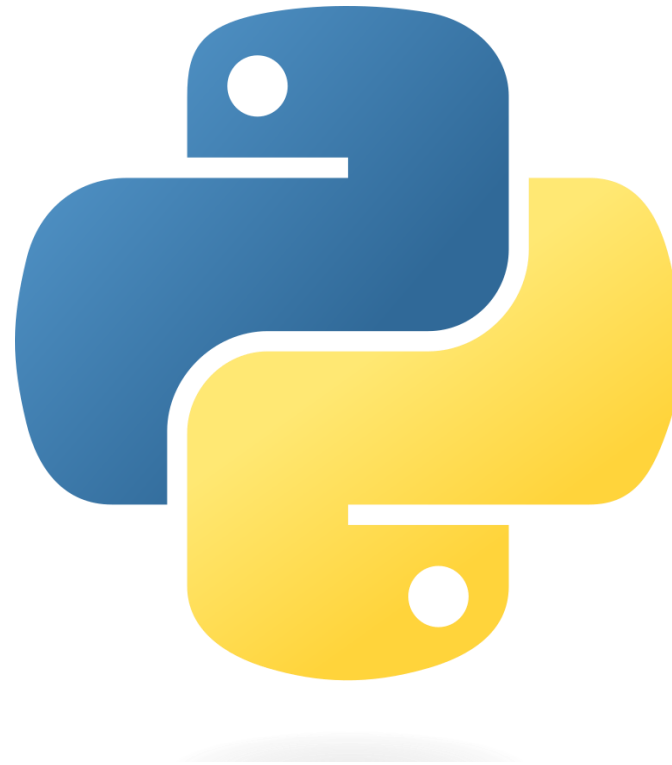
Opciones

Con licencia:

- Ui Path
- Power Automate

Open source

- Python
- Java



RPA vs API

¿Qué son las APIs?

- ❑ Application Programming Interface
- ❑ Interfaces de programación que permiten la comunicación y el intercambio de datos entre sistemas y aplicaciones. Proporcionan una forma estandarizada de integrar funcionalidades y servicios entre plataformas diversas.
- ❑ Características clave: estandarización, facilitación de la interoperabilidad.



RPA vs API

Ejemplos de aplicaciones con APIs

☐ Skyscanner Flight Search

☐ Openweather

☐ OpenStreetMap

☐ ChatGPT



RPA vs API

Implementación y Agilidad

- ❑ RPA: Configuración rápida de bots, ideal para tareas repetitivas.
- ❑ APIs: Requiere desarrollo y prueba de interfaces, pero ofrece flexibilidad en la integración.

RPA vs API

Nivel de Interacción

- ❑ RPA: Interactúa a nivel de interfaz de usuario, imitando acciones humanas.
- ❑ APIs: Permite la comunicación directa entre sistemas a través de interfaces definidas.

```
import openweather
from datetime import datetime

# create client
ow = openweather.OpenWeather()

# find weather stations near me
stations = ow.find_stations_near(
    7.0, # longitude
    50.0, # latitude
    100 # kilometer radius
)
```


RPA vs API

Flexibilidad en la Automatización

- ❑ RPA: Flexibilidad para adaptarse a cambios en la interfaz de usuario y en el flujo de trabajo.
- ❑ APIs: Ofrece flexibilidad en la integración de funcionalidades y servicios entre plataformas diversas.

RPA vs API

Control y Seguridad en la Transferencia de Datos

- ❑ RPA: Limitado control sobre la transferencia de datos, depende de la configuración del bot.
- ❑ APIs: Desarrolladores tienen control sobre qué datos se comparten y cómo se accede a ellos, lo que garantiza una gestión más segura y eficiente de la información.

RPA vs API

Limitaciones y Consideraciones

- ❑ RPA: Enfoque en tareas a nivel de interfaz de usuario, menos adecuado para integraciones profundas.
- ❑ APIs: Mayor tiempo y esfuerzo en implementación, limitaciones en sistemas sin API definida.

Librerías de interés

☐ Pythonautogui

☐ Pyperclip

☐ Selenium

☐ Requests

☐ ...